

Math1 - Calc 1

TD n°2 — Dérivées et fonctions composées · L1 Informatique, UPS · Semestre 1 2026-2027

Cette fiche est structurée en **deux parties** séparées par un saut de page : la **Partie 1 — Énoncés** reprend uniquement les questions du TD (sans réponse), pour pouvoir le refaire seul ; la **Partie 2 — Corrigé** donne le raisonnement complet, chaque calcul ayant été vérifié numériquement (sympy) avant d'être recopié ici.

Pré-requis

- Notion de domaine de définition d'une fonction
- Définition du nombre dérivé d'une fonction
- Savoir calculer une dérivée

Objectifs

- Reconnaître une composée de fonctions
- Exhiber le domaine de définition d'une composée
- Dériver une composée de fonctions

Partie 1 — Énoncés

Exercice 4

En utilisant la définition du nombre dérivé (limite du taux d'accroissement), calculer les nombres dérivés en α (α non nul, et $\alpha > 0$ pour la fonction 4) des fonctions suivantes :

- 1. $f(x) = 3x + 1$
- 2. $f(x) = x^2$
- 3. $f(x) = 1 / x^2$
- 4. $f(x) = 1 / \sqrt{x}$

Exercice 5

Déterminer le domaine de définition des fonctions composées suivantes :

- 1. $f_1(x) = 1 / (x^2 - 3x + 2)$
- 2. $f_2(x) = \ln(-5x + 1)$
- 3. $f_3(x) = \ln(x^2 + 5x - 3)$

Exercice 6

Écrire les fonctions suivantes sous la forme $f \circ g$ et en déduire leur dérivée. (Pour les questions 5 et 6, on suppose que f est une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$.)

- 1. $f_1(x) = \cos(5x + 1)$
- 2. $f_2(x) = e^{\cos(x)}$
- 3. $f_3(x) = \ln(e^x + 1)$
- 4. $f_4(x) = (2x + 1)^5$
- 5. $f_5(x) = f(-x)$
- 6. $f_6(x) = f(x^2)$

Exercice 7

On note C la courbe représentative de la fonction $f : x \rightarrow x\sqrt{x} / (x + 1)$.

- 1. Déterminer l'ensemble de définition de f .
- 2. La fonction f est-elle dérivable à droite en 0 ? Si oui, calculer sa valeur. Donner le domaine de dérivabilité de f . *Indication : on reviendra à la définition du nombre dérivé.*
- 3. Calculer $f'(1)$; en déduire les équations cartésiennes des tangentes à C aux points d'abscisses 0 et 1.

Exercice 8 — Compléments

Soient u , v et w trois fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

- 1. On suppose que les fonctions u , v et w sont dérivables. Calculer la dérivée de uvw .
- 2. On suppose que les fonctions u et v sont deux fois dérivables. Calculer la dérivée seconde de $u \circ v$.

Partie 2 — Corrigé

Exercice 4 — Dérivées par définition

Méthode générale : $f'(\alpha) = \lim_{(h \rightarrow 0)} [f(\alpha+h) - f(\alpha)] / h$.

1. $f(x) = 3x + 1$

$$\begin{aligned} f'(a) &= \lim_{(h \rightarrow 0)} [(3(a+h)+1) - (3a+1)] / h \\ &= \lim_{(h \rightarrow 0)} [3a+3h+1 - 3a-1] / h = \lim_{(h \rightarrow 0)} 3h/h = 3 \end{aligned}$$

$f(\alpha) = 3$ (fonction affine : la pente est constante)

2. $f(x) = x^2$

$$\begin{aligned} f'(a) &= \lim_{(h \rightarrow 0)} [(a+h)^2 - a^2] / h \\ &= \lim_{(h \rightarrow 0)} [a^2+2ah+h^2 - a^2] / h = \lim_{(h \rightarrow 0)} (2a+h) = 2a \end{aligned}$$

$f(\alpha) = 2\alpha$

3. $f(x) = 1/x^2$

$$\begin{aligned} f'(a) &= \lim_{(h \rightarrow 0)} [1/(a+h)^2 - 1/a^2] / h \\ &= \lim_{(h \rightarrow 0)} [a^2 - (a+h)^2] / [h \cdot a^2 \cdot (a+h)^2] \\ &= \lim_{(h \rightarrow 0)} [-2ah - h^2] / [h \cdot a^2 \cdot (a+h)^2] \\ &= \lim_{(h \rightarrow 0)} -(2a+h) / [a^2 \cdot (a+h)^2] = -2a / a^4 \end{aligned}$$

$f(\alpha) = -2/\alpha^3$

4. $f(x) = 1/\sqrt{x}$

$$\begin{aligned} f'(a) &= \lim_{(h \rightarrow 0)} [1/\sqrt{a+h} - 1/\sqrt{a}] / h \\ &= \lim_{(h \rightarrow 0)} [\sqrt{a} - \sqrt{a+h}] / [h \cdot \sqrt{a} \cdot \sqrt{a+h}] \\ &\text{on multiplie par la quantité conjuguée (racine(a)+racine(a+h)) :} \\ &= \lim_{(h \rightarrow 0)} [a - (a+h)] / [h \cdot \sqrt{a} \cdot \sqrt{a+h} \cdot (\sqrt{a} + \sqrt{a+h})] \\ &= \lim_{(h \rightarrow 0)} -1 / [\sqrt{a} \cdot \sqrt{a+h} \cdot (\sqrt{a} + \sqrt{a+h})] \\ &= -1 / [\sqrt{a} \cdot \sqrt{a} \cdot 2\sqrt{a}] = -1 / (2a \cdot \sqrt{a}) \end{aligned}$$

$f(\alpha) = -1 / (2\alpha\sqrt{\alpha})$ (équivalent à $-1/2 \cdot \alpha^{-3/2}$)

Les 4 résultats correspondent exactement aux formules usuelles : $(3x+1)'=3$, $(x^2)'=2x$, $(1/x^2)'=-2/x^3$, $(1/\sqrt{x})'=-1/(2x\sqrt{x})$ — la définition par le taux d'accroissement retrouve bien les formules de dérivation connues.

Exercice 5 — Domaines de définition de composées

Méthode : une composée $f \circ g$ est définie là où g est définie **et** où $g(x)$ tombe dans le domaine de définition de f (ici : dénominateur $\neq 0$, ou argument du $\ln > 0$).

1. $f_1(x) = 1/(x^2 - 3x + 2)$

Il faut $x^2 - 3x + 2 \neq 0$. Racines du trinôme : $\Delta = 9 - 8 = 1$,
 $x = (3 \pm 1)/2 \Rightarrow x=1$ ou $x=2$

$Df_1 = \mathbb{R} \setminus \{1, 2\}$

2. $f_2(x) = \ln(-5x + 1)$

Il faut $-5x+1 > 0 \Leftrightarrow -5x > -1 \Leftrightarrow x < 1/5$

$Df_2 =]-\infty, 1/5[$

3. $f_3(x) = \ln(x^2 + 5x - 3)$

Il faut $x^2+5x-3 > 0$. $\Delta = 25 - 4 \times 1 \times (-3) = 25+12 = 37$
racines : $x = (-5 \pm \sqrt{37}) / 2 \Rightarrow x_1 = (-5-\sqrt{37})/2 \sim -5.54$
 $x_2 = (-5+\sqrt{37})/2 \sim 0.54$
Trinôme du signe de $a=1$ (positif) a l'extérieur des racines

$Df_3 =]-\infty, (-5-\sqrt{37})/2[\cup](-5+\sqrt{37})/2, +\infty[$

Exercice 6 — Écriture $f \circ g$ et dérivée

Méthode : on identifie g (la fonction « à l'intérieur ») puis f (« à l'extérieur »), et on applique la formule de dérivation d'une composée : $(f \circ g)' = (f' \circ g) \times g'$.

1. $f_1(x) = \cos(5x + 1)$

• $g(x) = 5x + 1$, $f(u) = \cos(u)$

$$f'_1(x) = -\sin(5x+1) \times 5 = -5 \cdot \sin(5x+1)$$

2. $f_2(x) = e^{\cos(x)}$

• $g(x) = \cos(x)$, $f(u) = e^u$

$$f'_2(x) = e^{\cos(x)} \times (-\sin(x)) = -\sin(x) \cdot e^{\cos(x)}$$

3. $f_3(x) = \ln(e^x + 1)$

• $g(x) = e^x + 1$, $f(u) = \ln(u)$

$$f'_3(x) = 1/(e^x+1) \times e^x = e^x / (e^x+1)$$

4. $f_4(x) = (2x + 1)^5$

• $g(x) = 2x + 1$, $f(u) = u^5$

$$f'_4(x) = 5(2x+1)^4 \times 2 = 10(2x+1)^4$$

5. $f_5(x) = f(-x)$

$g(x) = -x$, donc $f_5 = f \circ g$. En appliquant $(f \circ g)' = (f' \circ g) \times g'$:

$$f'_5(x) = f'(-x) \times (-1) = -f'(-x)$$

6. $f_6(x) = f(x^2)$

$g(x) = x^2$, donc $f_6 = f \circ g$. En appliquant $(f \circ g)' = (f' \circ g) \times g'$:

$$f'_6(x) = f'(x^2) \times 2x = 2x \cdot f'(x^2)$$

Les items 5 et 6 sont le piège classique de cet exercice : on ne connaît pas f explicitement, mais on sait qu'elle est dérivable sur $\mathbb{R}$ — la règle de la chaîne s'applique quand même, le résultat garde f' évaluée en $g(x)$.

Exercice 7 — Étude de $f(x) = x\sqrt{x} / (x+1)$

1. Ensemble de définition

Il faut $\sqrt{x}$ défini, donc $x \geq 0$; et $x+1 \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq -1$, condition automatiquement vérifiée dès que $x \geq 0$.

$$Df = [0, +\infty[$$

2. Dérivabilité à droite en 0

On revient à la définition, en calculant le taux d'accroissement en 0 ($f(0) = 0$) :

$$[f(0+h) - f(0)] / h = f(h) / h = [h \cdot \sqrt{h} / (h+1)] / h = \sqrt{h} / (h+1)$$

$$\text{Quand } h \rightarrow 0^+ : \sqrt{h} / (h+1) \rightarrow 0 / 1 = 0$$

f est donc dérivable à droite en 0, avec $f'_d(0) = 0$. Sur $]0, +\infty[$, f est un quotient/produit de fonctions dérivables (au dénominateur non nul), donc dérivable. **Domaine de dérivabilité : $[0, +\infty[$** (dérivée à droite au bord).

3. Calcul de $f'(1)$ et tangentes

On écrit $f(x) = x^{3/2} / (x+1)$ et on applique la formule du quotient $(u/v)' = (u'v - uv') / v^2$, avec $u = x^{3/2}$, $u' = (3/2)\sqrt{x}$, $v = x+1$, $v' = 1$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= [(3/2) \cdot \sqrt{x} \cdot (x+1) - x \cdot \sqrt{x}] / (x+1)^2 \\ &= \sqrt{x} \cdot [(3/2)(x+1) - x] / (x+1)^2 \\ &= \sqrt{x} \cdot [(x+3)/2] / (x+1)^2 = \sqrt{x} \cdot (x+3) / [2(x+1)^2] \end{aligned}$$

$$f'(1) = \sqrt{1} \cdot (1+3) / [2 \cdot (1+1)^2] = 4 / (2 \times 4) = 4/8 = 1/2$$

$$f(1) = 1/2 \text{ (vérifié avec sympy : } f(x) = \sqrt{x}(x+3)/(2(x+1)^2))$$

Tangente en $x = 1$: $f(1) = 1 \times 1 / (1+1) = 1/2$. L'équation est $y = f'(1)(x-1) + f(1)$:

$$y(x) = (1/2)(x-1) + 1/2 = (1/2)x - 1/2 + 1/2 = (1/2)x$$

Tangente en $x = 1$: $y = x/2$

Tangente en $x = 0$: $f(0) = 0$ et $f'_d(0) = 0$ (question 2). L'équation est $y = f'(0)(x-0) + f(0)$:

$$y(x) = 0 \cdot (x-0) + 0 = 0$$

Tangente en $x = 0$: $y = 0$ (la tangente en 0 est confondue avec l'axe des abscisses)

Exercice 8 — Compléments

1. Dérivée de uvw (u, v, w dérivables)

On applique deux fois la règle du produit $(uv)' = u'v + uv'$, en groupant $uvw = (uv) \cdot w$:

$$(uvw)' = ((uv) \cdot w)' = (uv)' \cdot w + (uv) \cdot w' = (u'v + uv') \cdot w + uv \cdot w'$$

$$(uvw)' = u'vw + uv'w + uvw'$$

2. Dérivée seconde de $u \circ v$ (u, v deux fois dérivables)

On dérive une première fois avec la règle de la chaîne, puis on dérive le résultat (qui est lui-même un produit contenant une composée) :

$$(u \circ v)' = (u' \circ v) \cdot v'$$

$$(u \circ v)'' = [(u' \circ v) \cdot v']' = (u' \circ v)' \cdot v' + (u' \circ v) \cdot v''$$

or $(u' \circ v)' = (u'' \circ v) \cdot v'$ (même règle de la chaîne appliquée à u')

d'où :

$$(u \circ v)'' = (u'' \circ v) \cdot (v')^2 + (u' \circ v) \cdot v''$$

$$(u \circ v)''' = (u''' \circ v) \cdot (v')^2 + (u'' \circ v) \cdot v''$$

À retenir

- **Nombre dérivé par définition** : $f'(\alpha) = \lim_{h \rightarrow 0} [f(\alpha+h) - f(\alpha)]/h$ — pour les formes en $1/x^2$ ou $1/\sqrt{x}$, le réflexe est de tout mettre au même dénominateur (cas 3) ou de multiplier par la quantité conjuguée (cas 4).
- **Domaine d'une composée** : toujours revenir aux deux contraintes de base — dénominateur non nul, argument d'un $\ln$ strictement positif — et étudier le signe d'un trinôme au besoin (discriminant).
- **Règle de la chaîne** : $(f \circ g)' = (f' \circ g) \times g'$ — fonctionne même quand f n'est pas connue explicitement (exercice 6, questions 5 et 6) : le résultat garde f' évaluée en $g(x)$.
- **Dérivabilité au bord d'un domaine** : ne pas conclure trop vite — revenir à la définition du taux d'accroissement (comme en $x=0$ pour $\sqrt{x}$) ; une fonction peut être seulement dérivable à droite en un point.
- **Équation d'une tangente** en $x=a$: $y = f'(a)(x-a) + f(a)$.